

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์โดยใช้เทคโนโลยีคอทเน็ต
Web Services & Component Software Development Using .Net

นายจิระเดช ชำรงลักษณ์
นายกรวิษฐ์ โตวัฒนกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์โดยใช้เทคโนโลยีคอทเน็ต
Web Services & Component Software Development Using .Net

โดย

นายจิระเดช ชำรงลักษณะ
นายกรวิชญ์ โตวัฒนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกลา
ดร. ชุตินเมษณ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์โดยใช้เทคโนโลยีคอตเน็ต

นายจิระเดช ขำรังลักษณ์

นายกรวิษฐ์ โตวัฒนกิจ

ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.สุทธิเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาสถาปัตยกรรม .NET และ J2EE ให้มีความเชื่อถือ และสามารถรองรับการขยายตัวของงานได้มากขึ้น โดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยีโหลดบาลานซ์ (Load Balancing) เข้ามาช่วยในการแบ่งงานของเซิร์ฟเวอร์และการรองรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการนี้ได้รวบรวมทฤษฎี การติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆของสถาปัตยกรรมทั้งสองไว้โดยละเอียด และมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของทั้งสองสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการต้องรับภาระหนักจนเกิดการเสียบ่อย ทำให้เสียผลประโยชน์ในทางธุรกิจมากมาย จึงมีวิธีการโหลดบาลานซ์ (Load Balancing) เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระจากเดิมที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวต้องรับภาระหนักเกินไป ก็ทำการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เข้าไปช่วยแบ่งงานกันทำ และยังสามารถเพิ่มความเชื่อถือของเว็บไซต์ได้โดยสามารถรองรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยไม่กระทบการทำงานโดยรวม และยังง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาได้

โหลดบาลานซ์จึงเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งบนคอตเน็ตเทคโนโลยีและเจทูอีทีเทคโนโลยีซึ่งมีความยากง่ายและข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน

Web Services & Component Software Development Using .Net

Mr. Jiradech Thumrongluck

Mr. Korrawit Towattanakit

Dr. Voravat Limpoka Advisor

Dr. Shutimet Srinilta Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

This thesis is to analysis, design and implements LoadBalancing technologies in .NET architecture and J2EE architecture that increases reliability and scalability. We gathered all theory, deployment and configuration on both .NET and J2EE technology. Besides, we tested and compared both architectures performance in real system.

Despite the fact that the number of internet users has increased, web servers have to do more hardworking and this is the result that they failed. Business has affected by the failure and lost a lot of money. That is the reason why Load Balancing has developed to share workload between servers and make it more reliable. Moreover, it can prevent failure and easier to maintenance.

Load Balancing is another way to increase performance of web application that can be developed on both .NET and J2EE technology. Besides, they have different strong-point and weak-point.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริญญาานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ คือ ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโกคา และ ดร.ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และความช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และคอยให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุกๆด้าน อันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นายกรวิษฐ์ ไตวัฒนกิจ	43010009
นายจิระเดช ชำรงลักษณ์	43010068

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพประกอบ	VI
สารบัญตาราง	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 แนวคิดและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4 ขอบเขตของการพัฒนา	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Load Balancing บน Microsoft Windows 2000 Advanced Server	3
2.1 แนะนำ Load Balancing ของ Microsoft	3
2.2 วิธีใช้งานโดยรวมของ Network Load Balancing	4
2.3 หลักการทำงานของ Network Load Balancing	5
2.4 การ Convergence	5
2.5 Virtual Clusters	6
2.6 ทฤษฎี Load Balancing Algorithm	7
2.7 IP Address	8
2.8 Host Priorities	8
2.9 Port Rules	8
2.10 การแบ่งงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์	9
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Load Balancing บน Bea Weblogic 7.0	10
3.1 แนะนำ Load Balancing ของ Bea Weblogic 7.0	10
3.2 Load Balancing สำหรับ HTTP	11
3.3 การรองรับความผิดพลาด	12
3.4 การติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์	12
3.5 การติดต่อกับผู้ใช้	14

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.6 ทฤษฎี J2EE Clustering	15
3.7 ทฤษฎี HTTP JSP/Servlets Clustering	15
3.8 ทฤษฎี Object Clustering	18
3.9 ทฤษฎี Cluster EJBs	18
บทที่ 4 การออกแบบและติดตั้งสถาปัตยกรรม .NET Architecture	19
4.1 ขั้นตอนการออกแบบ	19
บทที่ 5 การออกแบบและติดตั้งสถาปัตยกรรม J2EE Architecture	21
5.1 การออกแบบโลจิคอลวิว	21
5.2 การออกแบบฟิสิกคอลวิว	23
บทที่ 6 การทดสอบประสิทธิภาพ	26
บทที่ 7 สรุปผลการทดลองและเปรียบเทียบ	36
7.1 สรุปผลการทดลอง	36
7.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ	37
7.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง	37
บทที่ 8 บทวิจารณ์และสรุป	38
8.1 สรุปการดำเนินงาน	38
8.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	38
ภาคผนวก ก การติดตั้งและใช้งานเว็บโลจิคัลส์เตอร์	39
ภาคผนวก ข ขั้นตอนการติดตั้งโหนดบาลานซ์บน Microsoft Windows 2000 Advanced Server	49
บรรณานุกรม	55

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 6-1 ผลการทดลองการใช้งานเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์	29-32

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
รูปที่ 2-1 เครือข่ายโหนดบาลานซ์ 2 เครือข่าย ต่อเข้าด้วยกัน โดยที่ระบบแรกจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน 2 เครื่อง ส่วนระบบที่ 2 จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 4 เครื่อง	3
รูปที่ 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์และคอมโพเน้นท์ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานบน เน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์	4
รูปที่ 2-3 การทำงานของ เวอร์ชวล คลัสเตอร์ (Virtual Clusters)	7
รูปที่ 3-1 การอัปเดต JNDI tree	12
รูปที่ 3-2 การอัปเดต JNDI tree ที่สมบูรณ์	13
รูปที่ 3-3 การสำรองเซสชันของผู้ใช้	16
รูปที่ 4-1 การออกแบบการเชื่อมต่อของทางฝั่งคอทเเน่ทอย่างคร่าวๆ	19
รูปที่ 5-1 Two-Tier Proxy Architecture	21
รูปที่ 5-2 สถาปัตยกรรม J2EE ที่ออกแบบ	23
รูปที่ 6-1 ผลการทดลองที่ 1	33
รูปที่ 6-2 ผลการทดลองที่ 2	33
รูปที่ 6-3 ผลการทดลองที่ 3	34
รูปที่ 6-4 ผลการทดลองที่ 4	34
รูปที่ 6-5 ผลการทดลองที่ 5	35
รูปที่ 6-6 ผลการทดลองที่ 6	35
รูปที่ 7-1 ผลการทดสอบการทำงานของโหนดบาลานซ์ ของฝั่งไมโครซอฟท์	36
รูปที่ 7-2 ผลการทดสอบการทำงานของโหนดบาลานซ์ของฝั่งจาวา	37
รูปที่ ก-1 หน้าต่าง Choose Domain Type and Name	39
รูปที่ ก-2 หน้าต่าง Choose Server Type	40
รูปที่ ก-3 หน้าต่าง Choose Domain Type and Name	41
รูปที่ ก-4 หน้าต่าง Configure Clustered Servers	42
รูปที่ ก-5 หน้าต่าง Configure Cluster	43
รูปที่ ก-6 หน้าต่าง Configure Standalone/Administrative Server	44
รูปที่ ก-7 หน้าจอที่ใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน	46
รูปที่ ก-8 การติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์	47
รูปที่ ก-9 ผู้ใช้ทำการติดต่อกับ managed1 เซิร์ฟเวอร์	48
รูปที่ ก-10 ผู้ใช้ทำการติดต่อกับ managed2 เซิร์ฟเวอร์แทน	48
รูปที่ ข-1 วิธีติดตั้ง Windows 2000 Advanced Server	49
รูปที่ ข-2 วิธีติดตั้ง IIS บน Windows 2000 Advanced Server	50

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ ข-3 วิธีติดตั้งเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์บน Windows 2000 Advanced Server	50
รูปที่ ข-4 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์	51
รูปที่ ข-5 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์	52
รูปที่ ข-6 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์	52
รูปที่ ข-7 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์	53
รูปที่ ข-8 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์	54